

과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 개념요약

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 세포의 특성과 세포소기관의 기능적 통합

핵심 관점: 진핵세포는 '막 구조에 의한 구획화(compartmentation)'로 서로 상반되는 대사 경로(합성 vs 분해, 산화 vs 환원)를 **공간적으로 분리**하여 동시에 수행한다. 이 관점이 소기관 문제 해결의 핵심 열쇠다.

소기관	막 구조	핵심 기능	고난도 포인트
미토콘드리아	2중막	세포호흡(산화적 인산화)	자체 DNA·리보솜 보유(70S), 모계 유전, 내막 크리스타에 전자 전달계
엽록체	2중막	광합성	틸라코이드막·스트로마 구획화, 자체 DNA 보유
소포체·골지체	단일막	단백질 합성·가공·수송	조면소포체=리보솜 부착(막·분비단백질), 활면소포체=지질합성
리소좀	단일막	가수분해(세포 내 소화)	골지체에서 유래, 가수분해효소 다량

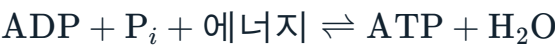
세포내 공생설 근거(빈출): ① 2중막 ② 독자적 원형 DNA ③ 자체 리보솜(원핵형 70S) ④ 2분법으로 독립 증식.
→ 미토콘드리아·엽록체가 원핵세포 기원임을 지지.

2. 물질대사: 동화·이화의 에너지 논리

정의 재정립:

- **동화작용:** 저분자→고분자, 에너지 **흡수**(흡열), 산소 없이도 진행 가능. 예) 광합성·단백질 합성.
 - **이화작용:** 고분자→저분자, 에너지 **방출**(발열). 예) 세포호흡·소화.
- 공통점: ①생체 내 화학반응 ②**효소 관여** ③단계적 진행 ④에너지 출입 동반.

ATP-ADP 순환의 에너지 논리



ATP의 말단 인산 결합은 '고에너지 인산 결합'으로, 가수분해 시 방출 에너지가 근수축·능동수송·생합성에 **공통 화폐**로 쓰인다. 이화작용의 방출 에너지 일부가 ATP에 저장되고, 동화작용은 ATP를 소비한다.

3. 세포호흡과 광합성의 대응 구조

구분	세포호흡	광합성
반응식	$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$	$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
유형	이화·발열	동화·흡열

장소	미토콘드리아	엽록체
ATP	생성(방출E 저장)	소비(명반응 ATP를 암반응이 소비)

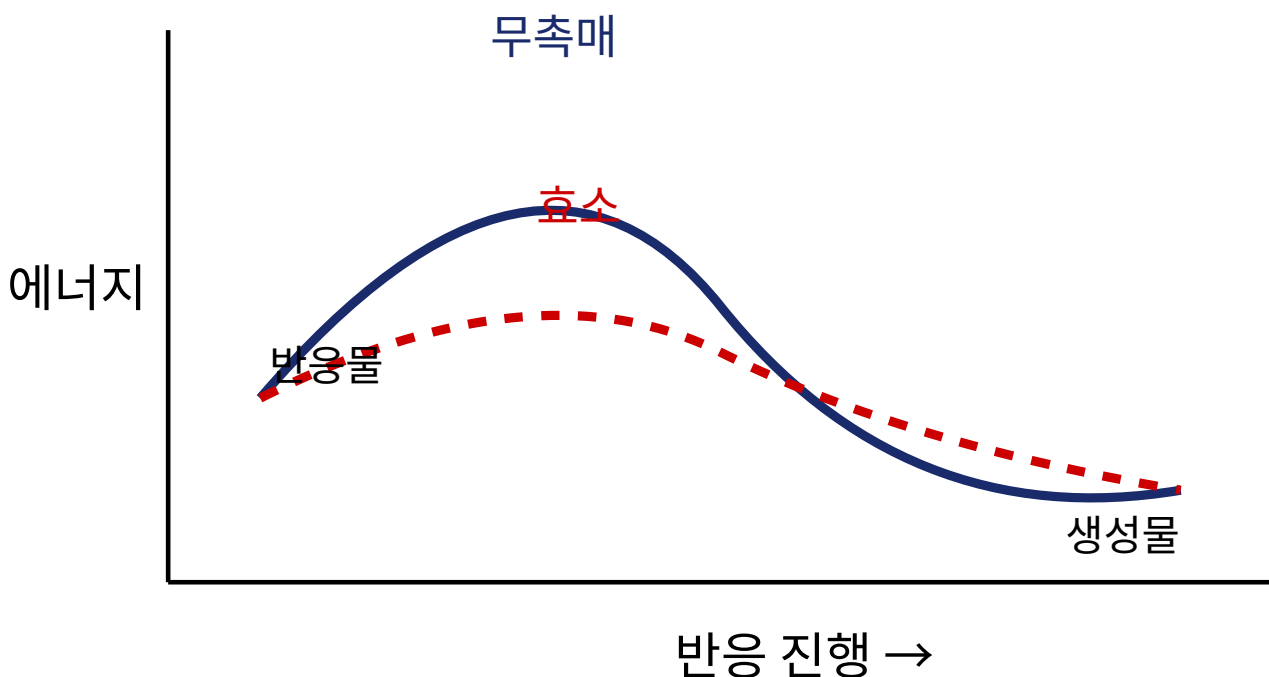
비자명 통찰: 두 반응은 **역반응 형태**이나 서로의 역반응이 **아니다**(효소·중간산물·장소·단계 모두 다름). '역반응처럼 보이나 독립 경로'가 함정 선지의 단골이다.

4. 효소: 활성화 에너지와 특이성

핵심 정리:

- ① 효소는 **활성화 에너지(E_a)**를 낮춰 반응속도를 높인다. **반응열(ΔH , 에너지 차이)**은 바꾸지 않는다.
- ② **기질 특이성:** 활성부위 입체구조와 맞는 기질만 결합(자물쇠-열쇠·유도적합).
- ③ 반응 전후 효소는 소모되지 않고 **재사용**.
- ④ 단백질이므로 온도·pH에 **최적점** 존재, 고온·극단 pH에서 **변성(비가역)**.

에너지 프로파일 해석



함정: 효소를 넣어도 **반응물과 생성물의 에너지 차이(ΔH)는 동일**. 효소는 오직 '봉우리 높이(E_a)'만 낮춘다. 정반응·역반응의 E_a 를 모두 낮추므로 정·역 반응속도를 함께 높인다(평형에 빨리 도달, 평형위치는 불변).

5. 대사 관련 질환·에너지 대사 응용

물질대사 이상은 대사성 질환(당뇨, 대사증후군 등)으로 이어진다. 기초대사량과 활동대사량, 에너지 섭취·소비 균형은 항상성 유지의 핵심이며 그래프 해석형 문항으로 자주 출제된다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-12

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.